분석전문가(ADP) 실기

제22회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	14문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 첨부 자료의 문항·표·그림을 바탕으로 정리한 학습용 자료입니다.

자료 출처: DataManim ADP 22회 실기 문제 PDF

1. 당뇨 발병 자료 점검

제공 자료: data1.csv

의료기관은 Outcome을 예측하려 한다. Pregnancies·Glucose·BloodPressure·SkinThickness·Insulin·BMI·DiabetesPedigreeFunction·Age를 사용한다. 1~3번은 같은 환자 자료와 분할을 공유한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI
6	148	72	35	0	33.6
1	85	66	29	0	26.6
8	183	64	0	0	23.3

1.1. 발병 여부별 표본 수와 신체 특성의 분포·관계를 탐색하고 시각화하시오. 누락 또는 비현실적 측정값이 예측에 줄 영향을 설명하시오.

1.2. 측정 특성의 극단값을 조사하고 삭제·대체·보존 중 처리 방안을 선정하시오. 학습 자료에서 정한 기준을 검증 자료에 재사용하는 절차를 제시하시오.

1.3. 앞의 탐색·품질 점검 결과를 종합하여 후속 모델링에서 통제할 누출·불균형·오류 비용과 평가 지표를 설명하시오.

2. 발병 표본 불균형 대응

제공 자료: data1.csv

1번에서 고정한 학습 자료만 사용해 표본 불균형 대안을 비교한다. 검증·시험 자료의 원래 발병 비율은 유지한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI
6	148	72	35	0	33.6
1	85	66	29	0	26.6
8	183	64	0	0	23.3

2.1. 소수 발병 표본의 영향력을 높이기 위한 표본 증가 방안을 선택하시오. 선택 근거·절차·처리 전후 표본 수와 위험을 제시하시오.

2.2. 다수 표본을 줄이는 대안을 적용하시오. 앞선 방법과 정보 손실·연산 비용·일반화 측면의 장단점을 설명하시오.

2.3. 두 대안 중 하나를 후속 비교에 사용하도록 결정하시오. 결정 기준을 명시하고 검증 자료를 재표본화하면 안 되는 이유를 설명하시오.

3. 발병 예측 모형 비교

제공 자료: data1.csv

1·2번의 환자 자료와 학습 전처리·평가 구간을 이어 사용한다. 정확도와 속도는 실제 측정값으로 비교한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI
6	148	72	35	0	33.6
1	85	66	29	0	26.6
8	183	64	0	0	23.3

3.1. 예측 원리가 다른 모형을 최소 3개 제안하시오. 속도 우선 후보와 정확도 우선 후보를 포함해 최소 2개를 적합하고 선정 근거를 설명하시오.

3.2. 같은 검증 자료에서 성능·학습 시간·예측 시간을 비교하고 최종 모형을 정하시오. 선택에 쓰지 않은 시험 자료의 결과와 한계를 보고하시오.

3.3. 특성 수를 줄여 예측을 빠르게 할 수 있는지 확인하시오. 학습 자료로만 차원 축소를 적합하고, 축소 전후 같은 모형의 성능·시간을 비교해 도입 여부를 판단하시오.

4. 금속 성분 산포

제공 자료: content.csv

품질팀은 독립 추출한 제품의 금속 성분 함유량으로 공정의 산포가 기준과 달라졌는지 조사한다. 단일 공정의 정규 모집단을 가정하고 기준 분산은 1.3이다. 기본 질문은 양측 차이, 유의수준은 5%다. 제조사별 구분은 제공되지 않는다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

content
97.9953
101.478
102.285

4.1. 자료 구조와 조사 목적에 적절한 검정 방법을 선택하고 선정 근거·가정을 설명하시오. 기준 분산에 대한 귀무가설과 대립가설을 작성하시오.

4.2. 선택한 검정의 통계량·자유도·양측 p-value를 계산하고 분산의 95% 신뢰구간을 제시하시오.

4.3. p-value와 유의수준으로 귀무가설 기각 여부를 판단하고 품질관리 맥락의 결론을 작성하시오. 분산이 기준을 초과하는지만 묻는 경우의 가설·p-value와 구분하시오.

5. Lot별 품질 감시

제공 자료: error.csv

각 Lot에서 200개를 검사한 불량 개수 자료가 제공된다. 공정 변화 감시에 앞서 개수가 정수인지 확인해야 한다. 원 배포 자료에 소수 개수가 포함되어 있어 정식 품질 판정 가능 여부를 검토한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

iot_number	error_case_number
1	4.5
2	2.5
3	2

5.1. 불량 비율의 변화를 감시할 도구를 선정하고 중심선·상한·하한을 계산하시오. 입력값의 개수 조건을 검증하고 계산의 적용 가능성을 설명하시오.

5.2. Lot 순서에 따른 불량 비율과 한계를 시각화하시오. 형식적 한계 초과와 실제 공정 이상 판정을 구분하고, 자료 정정 전 가능한 결론의 범위를 설명하시오.